Manual del operador

Con las funciones del X6100 de IU1WXY, explicadas para radioaficionados

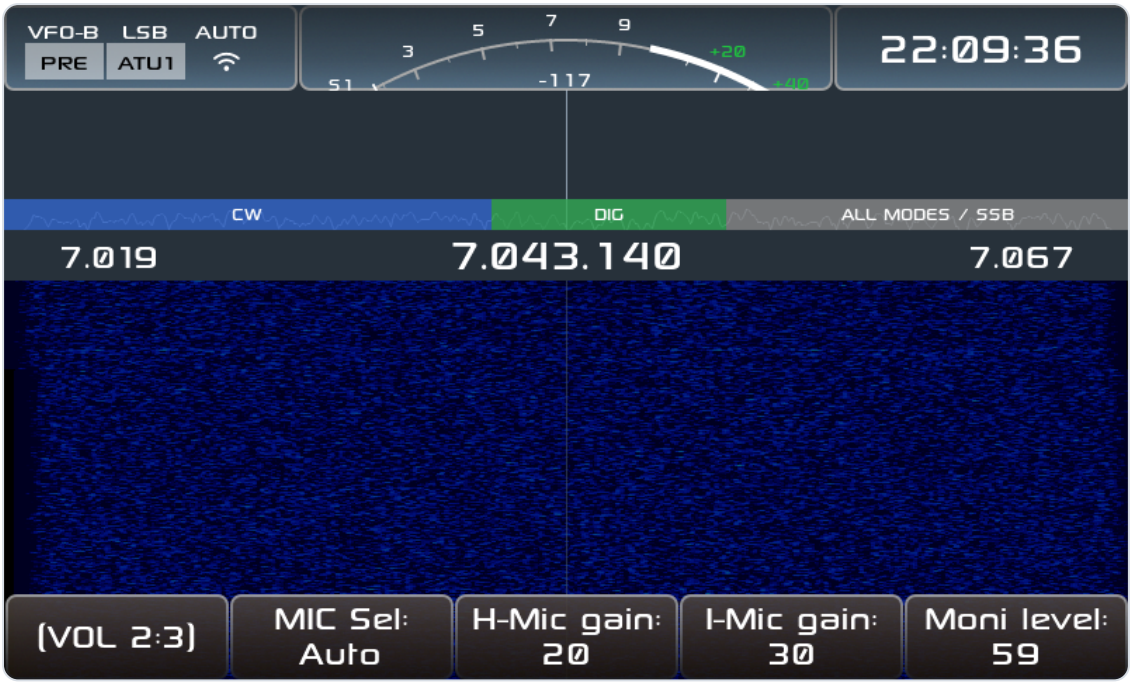
iariap (LU2DSX)

- Manual del operador — ROM LU2DSX para Xiegu X6200
  - 1. Antes de empezar
  - 2. Instalación
    - 2.1 Instalación completa (imagen)
    - 2.2 Actualización en el lugar
  - 3. La pantalla principal
  - 4. Los controles
    - 4.1 El dial (rueda grande)
    - 4.2 La rueda de volumen (izquierda) — 12 modos
    - 4.3 El MFK (rueda multifunción, abajo) — la perilla de todo
    - 4.4 El botón de power
    - 4.5 El ATU
    - 4.6 El dial en CB (banda ciudadana, 27 MHz)
  - 5. Ajustes: todos los parámetros
  - 6. Las aplicaciones
    - 6.1 FT8 / FT4
    - 6.2 WSPR
    - 6.3 JS8
    - 6.4 SSTV
    - 6.5 WeFax
    - 6.6 NavTex
    - 6.7 Clúster DX
    - 6.8 Posición (GPS)
    - 6.9 Field Ops (SOTA/POTA)
    - 6.10 RTTY
    - 6.11 CW Keyboard (la app `CW`)
    - 6.12 CW Trainer
    - 6.13 Bandas
    - 6.14 Recorder (grabador)
    - 6.15 EQ (ecualizador del micrófono)
    - 6.16 Callsign (indicativo)
    - 6.17 QTH (tu ubicación)
    - 6.18 Status (estado del sistema)

        - 6.19 WiFi
        - 6.20 Bluetooth
        - 6.21 SWR Scan (barrido de ROE)
        - 6.22 DFL editor (forma del filtro)
        - 6.23 Ajustes
        - 6.24 Propagation (beacons IBP/IARU R2)
    - 7. Guías avanzadas
        - 7.1 Control remoto desde el teléfono
        - 7.2 Configurador web
        - 7.3 Bluetooth
        - 7.4 El clúster, paso a paso
        - 7.5 wfview: la radio como IC-705 en la red
        - 7.6 Temas
        - 7.7 Anuncios por voz (TTS en español)
        - 7.8 Field Ops con QRZ
        - 7.9 Grabación de pantalla y capturas
        - 7.10 Motor de video DRM/KMS
        - 7.11 Transverter: trabajar VHF/UHF con el equipo
        - 7.12 Actualizaciones y SSH
        - 7.13 CB 27 MHz: canales, potencia y marco legal
    - 8. Solución de problemas
    - 9. Referencia
    - 9. Créditos

Manual del operador — ROM LU2DSX para Xiegu X6200

Esta ROM nace del firmware del X6200 (GUI LVGL + Buildroot) y le incorpora las funciones del X6100 de IU1WXY que la plataforma permite. La idea es tener **un QRP de campo completo**: los digitales, CW, el clúster, SOTA/POTA y todo lo que hace falta cuando estás en un cerro con una batería y un cable de 20 metros.



La radio operando

Lo que vas a encontrar acá: el equipo con 8 temas, plan de banda IARU, S-meter con aguja, WFM, grabación, Bluetooth (CAT y auriculares), wfview, configurador web, control remoto desde el teléfono, FT8/FT4, WSPR, JS8, SSTV, WeFax, NavTex, RTTY, CW Keyboard y CW Trainer, clúster DX con spots sobre el waterfall, Field Ops (SOTA/POTA) y anuncios por voz en español.

1. Antes de empezar

Lo que necesitás

- La Xiegu X6200 y una **microSD**. Ojo: la microSD va **dentro del adaptador**; si no queda bien asentada, la radio arranca su firmware interno y parece que “no bootea”.
- Una PC con cualquier herramienta de imágenes (para la instalación completa).
- **Cargador**, si vas a actualizar en el lugar: si se corta a mitad, el equipo no arranca.

Regla de oro: todo lo tuyo vive en la partición `DATA` (`params.db` con los ajustes, `qso_log.db` con los contactos, `themes/`, `msg/`, `rec/` y `app_logs/`). **Esa partición nunca se toca al actualizar.** Igual, respaldala antes de cada actualización.

2. Instalación

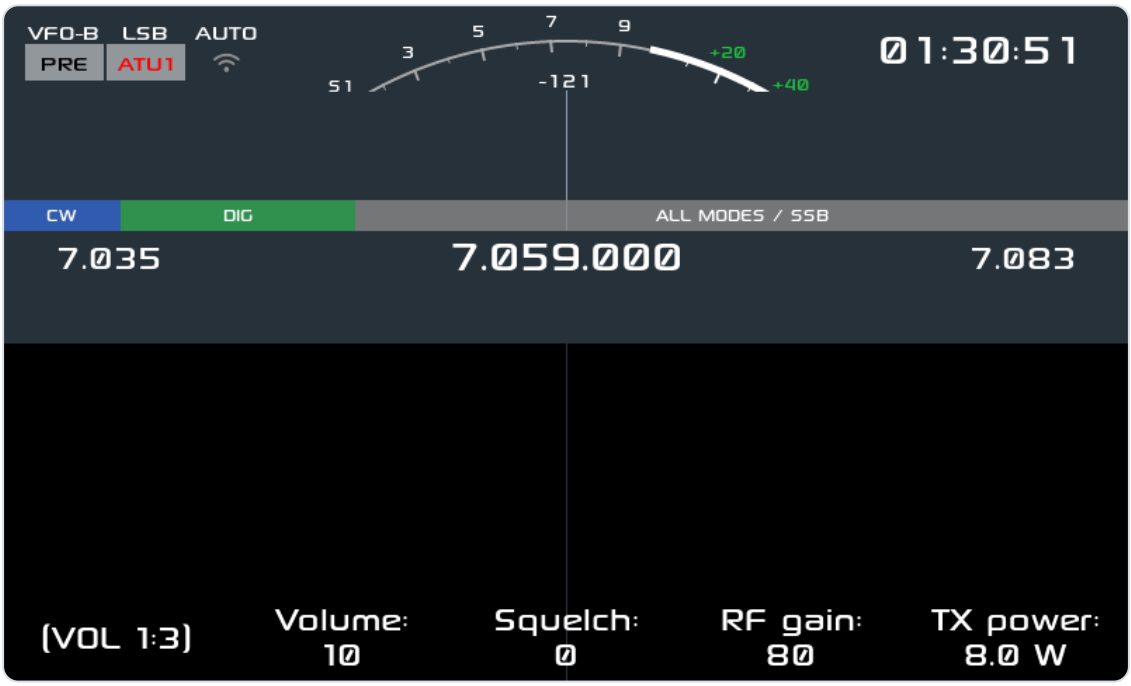
2.1 Instalación completa (imagen)

1. **Respaldá `DATA`** a la PC.
2. **Grabá el `.img`** en la microSD (`dd` , balenaEtcher, Raspberry Pi Imager). Trae dos particiones: `BOOT` (arranque) y `rootfs` (el sistema).
3. **Ponela en la radio y encendé.** En el primer arranque el equipo crea la partición `DATA` . Si ya existe una `DATA` con formato FAT, la monta **sin formatear**: tus datos sobreviven.
4. **Restaurá tus datos** en `DATA` y reiniciá.

2.2 Actualización en el lugar

1. Copiá `x6200_r1cbu_<version>.tgz` a la raíz de `DATA` .
2. **Con el cargador puesto**, encendé. El script `S02update` respalda (`backup_*.tgz`), aplica la actualización y borra el tgz.
3. Esperá a que termine y arranque.

3. La pantalla principal



Pantalla principal

Zona	Qué te dice
Arriba a la izquierda	VFO (`VFO-A` / `VFO-B`), modo (LSB/USB/CW/CWR/AM/FM/DIG), `AUTO` , `PRE` (preamplificador) y `ATU1`
Arriba a la derecha	Hora **UTC**
El arco	**S-meter** de S1 a +40 dB, con la lectura en dBm
La franja de colores	**Plan de banda IARU**: CW, DIG y ALL MODES, con los segmentos de la banda
Los números grandes	Los extremos de la banda y, en el centro, la frecuencia del VFO
La zona oscura	**Waterfall**; arriba, la franja con las **marcas de los spots** del clúster
Los botones de abajo	Volumen, Squelch, RF gain, TX power y las páginas de botones de función

Las páginas de botones. La fila de abajo tiene 5 botones y el primero es el **cambiador de página**: apretarlo pasa a la página siguiente, mantenerlo vuelve a la anterior. Hay varios grupos de páginas (VOL, MFK, MEM y **APP**) y se cambian con la **tecla APP**. En las **6 páginas APP** están **todas las aplicaciones**, 4 por página (la tabla está en la sección 6).

4. Los controles

4.1 El dial (rueda grande)

Cambia la frecuencia del VFO activo y **anuncia la frecuencia por voz** si el modo de voz está activo. Con `Freq acceleration` activado, girando rápido salta más. El paso se cambia con las acciones *Step up* / *Step down* (o desde las páginas de botones).

4.2 La rueda de volumen (izquierda) — 12 modos

Girala para el modo activo y apretala para cambiar de modo. Los modos son:

Modo	Qué ajusta
VOL	Volumen de audio
RFG	RF gain del receptor
SQL	Squelch
FILTER LOW / HIGH / BW	Filtro de recepción: corte bajo, corte alto y ancho
PWR	Potencia de transmisión
MIC / HMIC / IMIC	Ganancia de micrófono: general, de mano y de línea
MONI	Nivel del monitor (te escuchás en TX)
VOICE LANG	Idioma de los anuncios (español / inglés)

4.3 El MFK (rueda multifunción, abajo) — la perilla de todo

Girala para cambiar el valor del modo activo, apretala para cambiar de modo. Los modos y sus parámetros:

Grupo	Modos del MFK
Espectro	Min level, Max level, FFT decimation, FFT width, Spectrum beta, Peak hold, Peak speed, Spectrum fill, Spectrum peak
Recepción	DNF (center frequency, width), NB (level, width), NR (level), AGC (control, hang, knee level, slope level), ATT switcher, Antenna selector
CW	CW key speed, CW key mode, Iambic mode, CW key tone, CW key volume, CW key QSK time, CW key ratio, CW key train, CW tune, CW decoder (SNR level, noise beta, peak beta)
Otros	Comp (compresor de audio), Charger mode, Peak hold time

4.4 El botón de power

- **Toque corto:** apaga **sólo la pantalla**. El equipo sigue operando; es lo que usa el ajuste de voz *When LCD off* para hablarte sin encender nada.
- **Pulsación larga:** apaga la radio.

4.5 El ATU

1. Apretá `ATU` para habilitarlo (aparece `ATU1`).
2. Mantené apretado `ATU` (o usá la acción *ATU tune*) para sintonizar; el equipo busca la mejor red de adaptación.
3. El resultado queda guardado por banda y modo, así que al volver no tenés que resintonizar.

4.6 El dial en CB (banda ciudadana, 27 MHz)

En las bandas **CB A** a **CB D** el dial deja de contar Hz y cuenta **canales de 40**. Se llega igual que a cualquier banda: con `UP` / `DOWN` **largos** (la app Bands no las lista).

- Cada detent mueve **un canal**, sin aceleración y sin dar la vuelta en 1 ni en 40.

- La celda de arriba a la izquierda dice `CH 19` si estás en un canal exacto y `CH --` si caíste en un hueco o entre canales. El primer giro engancha el canal siguiente en la dirección del giro.
- **La fila grande de frecuencia** también muestra el canal, en grande: `27.185` (frecuencia del grid) · `CH 19` (o `CH --`) · `CB C` (el grid). Los tres textos usan la familia tipográfica **normal**, así se leen también en los temas con fuente segmentada (Cathode, Sprint); el «8» fantasma no se dibuja en CB y vuelve al salir a una banda de aficionado.
- **La franja del plan de banda** (al pie del espectro, arriba de la fila) se pinta **violeta** con el rótulo `CB` mientras el span cae dentro de un grid: es la misma franja donde las bandas de aficionado marcan CW / DIG / ALL MODES. Si el span cruza el borde de un grid, la barra se recorta; si cae en el hueco de 10 kHz entre grids, no se pinta.
- El **canal 23 → 24** sube el número y **baja** la frecuencia (27,255 → 27,235): es correcto, el dial cuenta canales.
- Al entrar, el equipo apaga el **split**, pasa a **AM** si no estaba en AM/SAM/NFM, recorta la potencia a **4 W** y bloquea el **XIT** (el RIT sigue disponible). Al salir restaura el split y la potencia que tenías.
- **Leé la sección 7.13 antes de transmitir**: el X6200 no es un equipo CB homologado.

5. Ajustes: todos los parámetros

Se entra con la acción *APP Settings* (o desde la página APP 5:6). Los ajustes están **agrupados por tema en 8 secciones** y la fila de botones de abajo son **tabs**: cada botón salta a su sección, que queda arriba de todo y con el foco en su primer campo. El tab en el que estás queda marcado. Los nombres de los tabs están en **inglés de ham radio** (`Clock` , `Display` , `Spectrum` …): es el idioma de la terminología del equipo.

Son 8 tabs y en la fila entran 4 más el botón de página, así que hay dos páginas: la primera tiene `Operation · Audio · Spectrum · Clock · More >` y la segunda `Display · Appearance · Actions · Info · < More` . El botón de la punta pasa a la otra página de tabs.

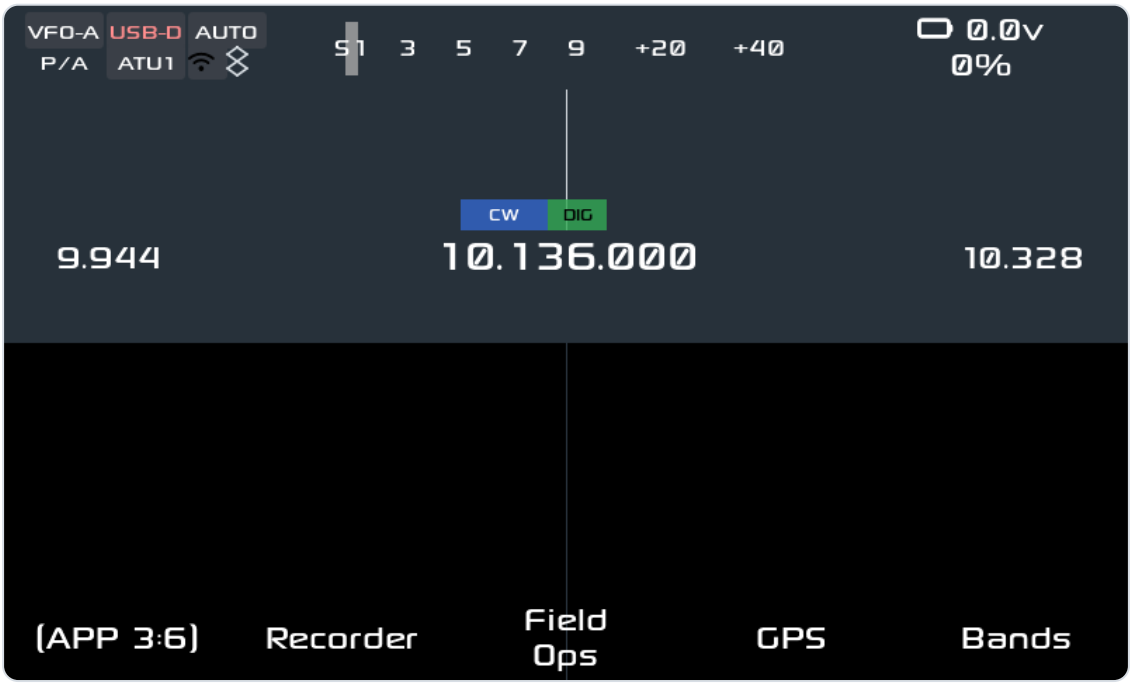
El orden es por utilidad para hacer contactos: primero lo que se toca mientras se opera, después lo ergonómico y al final lo eventual. El detalle de cada decisión está en `docs/settings-order.md` .

Tab	Parámetros	Para qué
Operation	Freq acceleration / Charger / Cluster column / Bluetooth / Discoverable (CAT) / Devices / wfview server / Transverter	Aceleración del dial, cargador, columna del clúster, Bluetooth y su panel de dispositivos, servidor wfview y transverter
Audio	Line-in, Line-out / audio gain / Audio enhance / Speaker mode / Voice mode, rate, pitch, volume	Entradas y ganancias, realce de audio, modo del parlante y los anuncios de voz
Spectrum	Spectrum auto min, max / Waterfall auto min, max / Waterfall line, zoom / Waterfall smooth scroll / Waterfall battery mode	Ajuste automático de niveles, líneas y zoom del waterfall, desplazamiento suave y ahorro en batería
Clock	Day, Month, Year / Hour, Min, Sec	Hora UTC de los decodificados (también la ajusta el NTP si hay red). El reloj de la barra superior muestra siempre la hora, y la alimentación/batería va en una banda compacta debajo (issue #250)
Display	Timeout, Brightness / Buttons brightness / S-meter needle / Band plan	Apagado automático, brillo de pantalla y de botones, aguja del S-meter y plan de banda
Appearance	Theme / Font	Los **8 temas** y la familia de fuente (se aplican al reiniciar)
Actions	APP long press / MIC long press	Asignar acciones a las pulsaciones largas: Screenshot, Screen rec, Mute, Voice mode, Battery info, ATT, PRE, ATU, ATU tune, APP Bands y las demás apps

Tab	Parámetros	Para qué
Info	Mag Freq, Info, ALC	Qué muestra cada zona de la barra superior

6. Las aplicaciones

Se abre con el botón `APP` (o asignando la acción del app a un botón). En las capturas se ve el diálogo del app sobre la pantalla principal, tal como queda en el equipo.



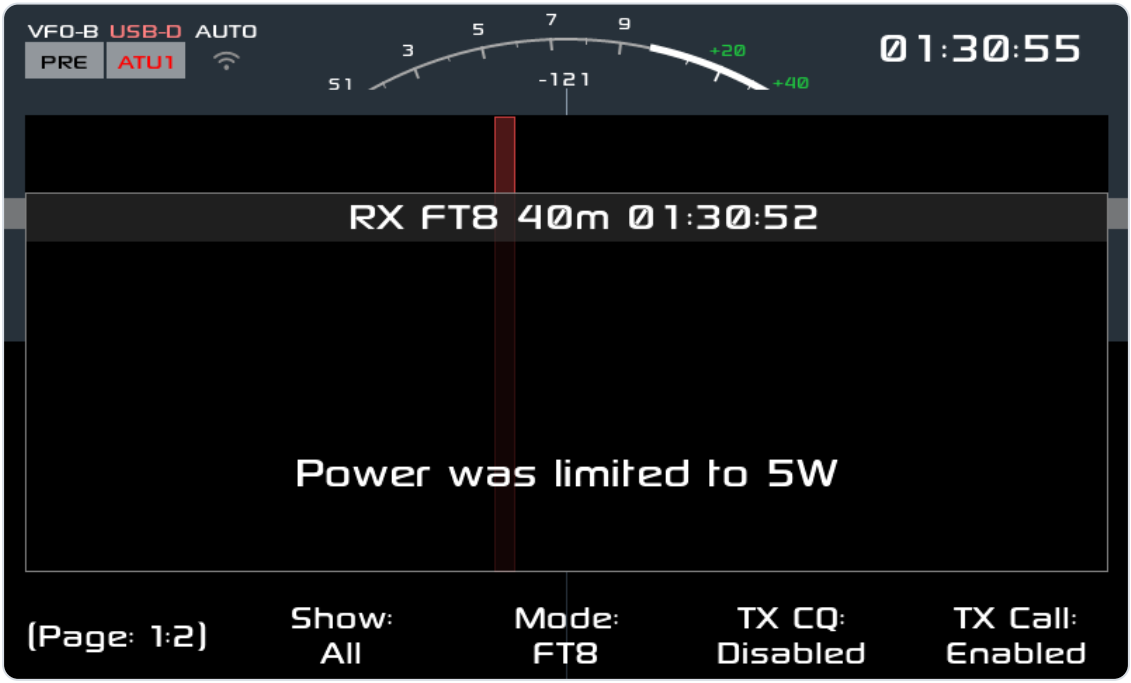
Las páginas APP

Todas las apps están alcanzables. La **tecla APP** entra al grupo y el primer botón de abajo cambia de página: son **6**, con 3 o 4 apps cada una.

Página	Apps
APP 1:6	FT8 (y FT4), JS8, WSPR, RTTY
APP 2:6	SSTV, WeFax, NavTex, Clúster
APP 3:6	Recorder, **Field Ops**, GPS, Bandas
APP 4:6	CW Kbd, CW Trainer, Eq, Status
APP 5:6	Ajustes, Callsign, QTH, Propagation
APP 6:6	WiFi, Bluetooth, SWR Scan

Además de las páginas, **cada app está en la lista de acciones** de *Ajustes → Acciones* y se puede asignar a un botón o a una pulsación larga. Es el camino para las que no tienen botón propio en las páginas: **el editor DFL**, por ejemplo, también se abre desde ahí (o con la pulsación larga de la tecla DFL).

6.1 FT8 / FT4



FT8

El modo digital más usado: ciclos de 15 segundos, decodificado y transmisión automática o asistida. Sirve para hacer contactos con señales que no escucharías ni en sueños, con 5 W y un cable cualquiera.

Cómo se usa: elegí banda y modo `DIG`; poné tu **indicativo** en Ajustes (Callsign); abrí FT8 y elegí la frecuencia de llamada de la banda; para llamar CQ usá el botón de CQ, y para contestar tocá una fila de la lista de decodificados. El app arma la secuencia y transmite sola. Podés subir los decodificados por UDP a un programa de la PC (ver `docs/FT8_UDP.md`).

6.2 WSPR

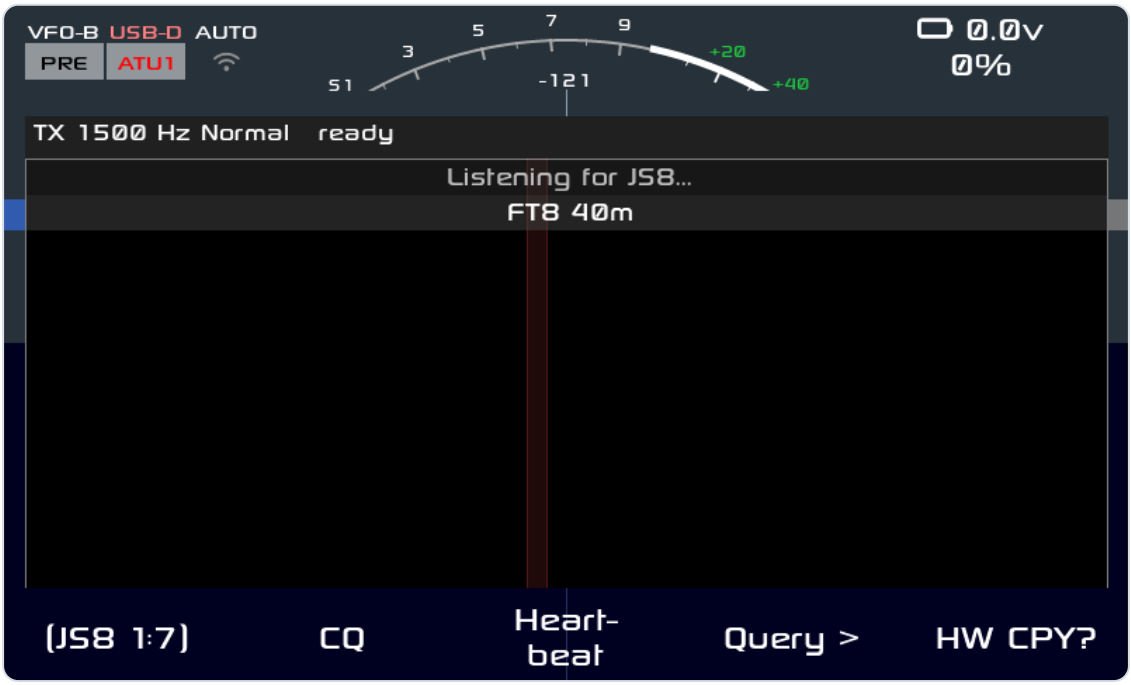


WSPR

Baliza débil señal: transmite y escucha reportes de 2 minutos para ver hasta dónde llega tu señal con muy poca potencia. Es la mejor forma de probar una antena nueva.

Cómo se usa: elegí el porcentaje de tiempo de TX (`wspr_txpct`) y la banda; el app transmite en los slots elegidos y decodifica el resto. Subí los spots a **WSPRnet** con tu indicativo y grilla; los reportes quedan en el log del app.

6.3 JS8



JS8

Mensajería digital de teclado a teclado, tolerante a señales flojas, con modos de velocidad normal, rápido y turbo. Sirve para pasar un mensaje corto o tu posición a otro colega.

Cómo se usa: elegí el grupo de llamada y la banda, y escribí en el teclado; el app decodifica las estaciones que te responden y muestra el mapa de estaciones conocidas. Permite mandar tu **posición** (la toma del teléfono o del web) y guardar el QSO en el log.

6.4 SSTV

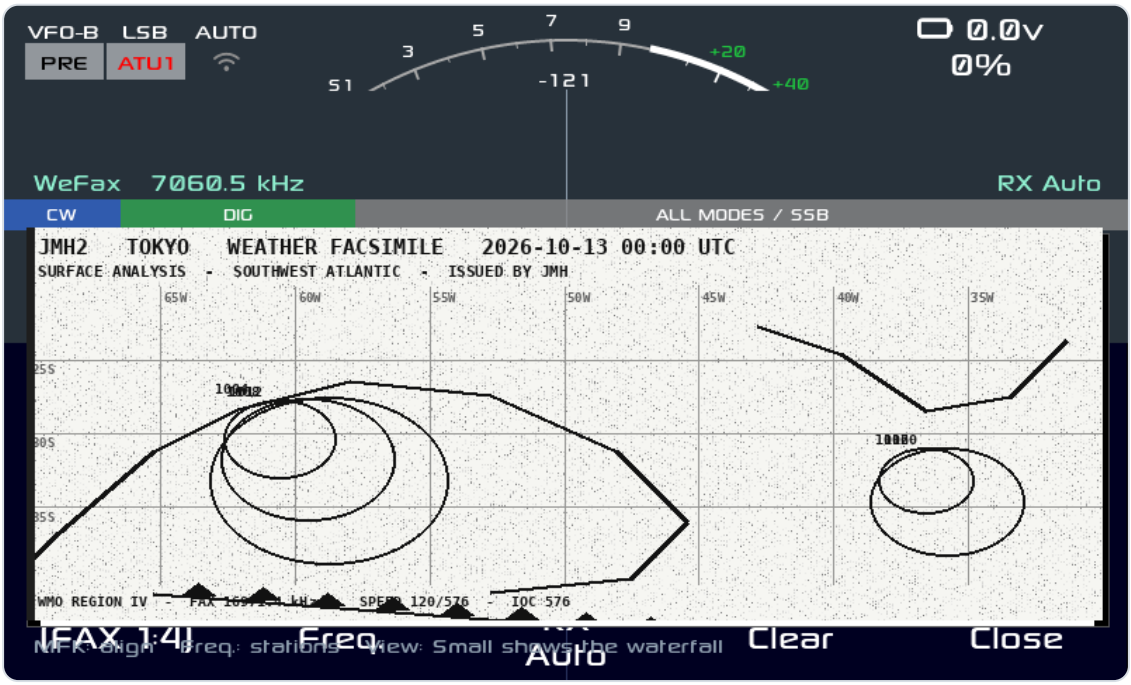


SSTV

Imágenes por radio en modo analógico: mandás y recibís una foto dibujada línea por línea. Los modos más usados son R36 y R72 (los que se usan en 20 metros).

Cómo se usa: abrí la app y elegí el modo (`R8BW` , `R36` , `R72` , `M1` , `M2` , `S1` , `S2`); para recibir, sólo dejá el receptor en la frecuencia y el app va dibujando la imagen; para transmitir, elegí la imagen y arrancá la TX (el app respeta el PTT). Las imágenes quedan guardadas en `DATA` .

6.5 WeFax



WeFax

Facsímil meteorológico: las cartas que transmiten las estaciones de radiofax en HF. Se reciben en blanco y negro y se leen como un mapa del tiempo.

Cómo se usa: elegí la frecuencia de la estación y el modo (blanco/negro o escala de grises), y esperá el comienzo de la carta; el app alinea la imagen. Con la **perilla del MFK** (o los botones *Align* y *Tilt*) corregís el **alineado** y la **inclinación**: girando se ve cómo se endereza la imagen; después guardás el PNG.

6.6 NavTex



NavTex

Avisos marítimos en 518 kHz: meteorología, avisos a los navegantes y búsquedas. Es la versión en texto del radiofax y con muy poco ancho de banda.

Cómo se usa: sintonizá la frecuencia de la estación y abrí el app; el texto decodificado aparece en pantalla y se guarda por estación. Es útil también en la costa para saber el estado del mar.

6.7 Clúster DX

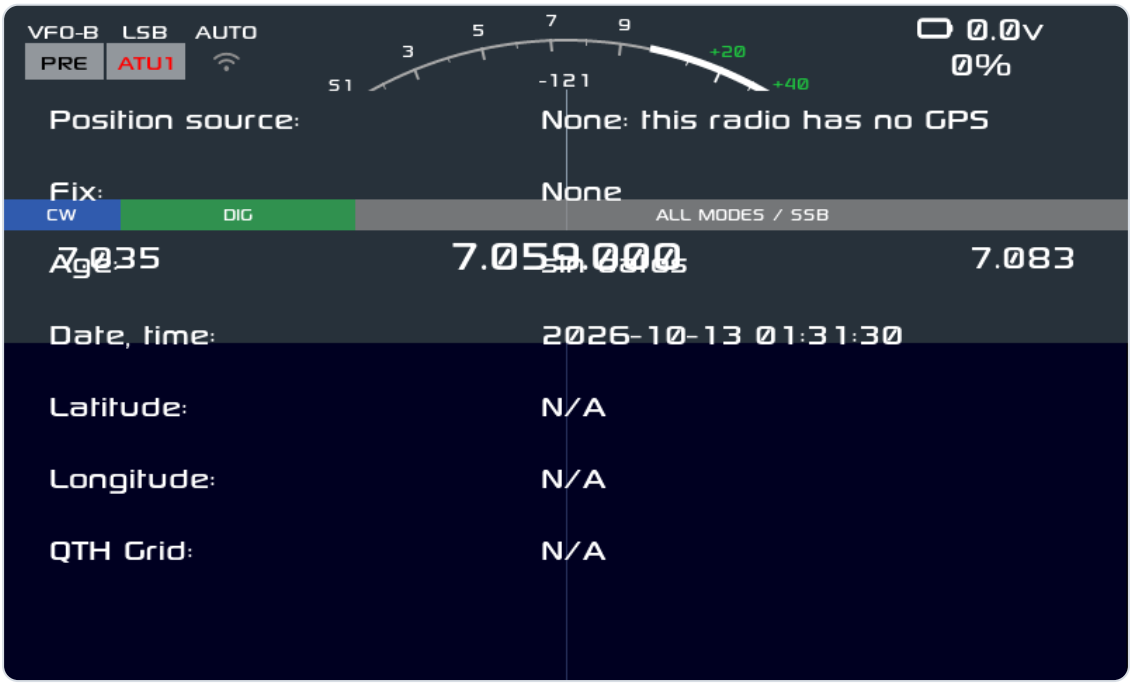


Clúster

Los spots de DX en vivo: qué estaciones están en el aire y en qué frecuencia. Es la herramienta de caza mayor, y con la columna y las marcas sobre el waterfall se convierte en un radar.

Cómo se usa: configurá **servidor**, **puerto** y tu **indicativo** (el clúster lo pide para entrar), elegí los filtros (modos, bandas, actividad y antigüedad) y conectá. Los spots aparecen en la **columna** de la derecha: al tocar uno, el equipo **sintoniza** esa frecuencia y ajusta el modo. Las **marcas sobre el waterfall** muestran los que caen dentro del ancho que estás viendo.

6.8 Posición (GPS)

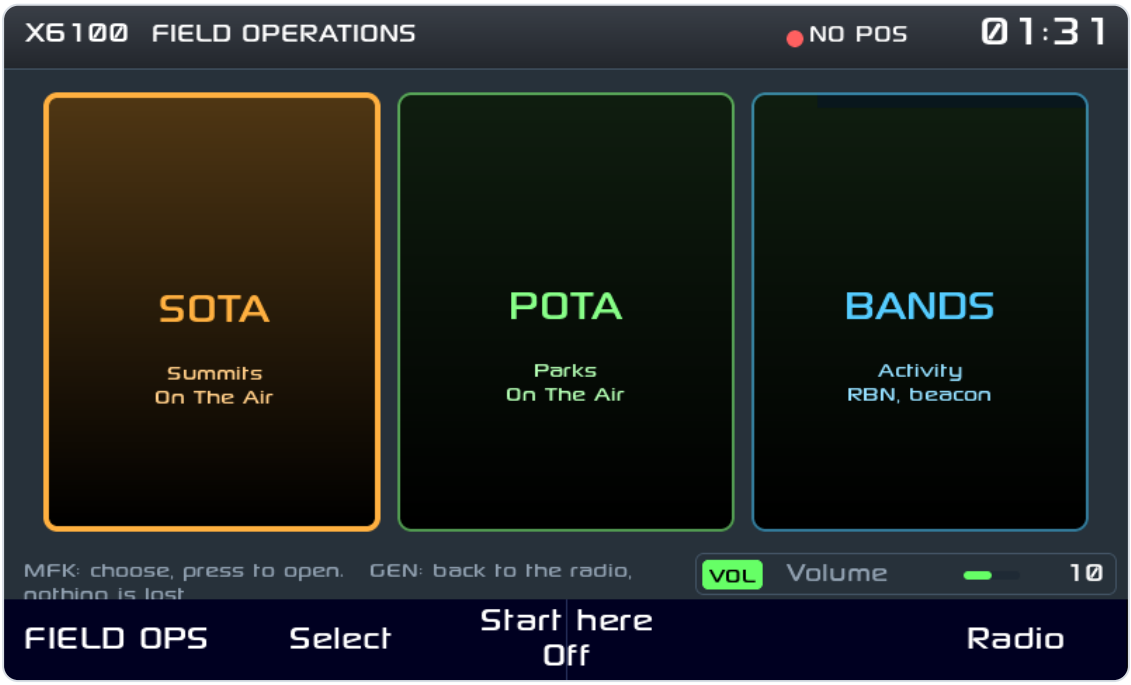


GPS

Muestra de dónde viene la posición y la grilla QTH, que es lo que Field Ops y JS8 necesitan para reportar dónde estás. El X6200 **no trae receptor GPS**: la posición la manda el teléfono o el configurador web.

Cómo se usa: mandá la posición desde el teléfono (`{"cmd":"location","text":"-34.60,-58.38"}`) o desde el web. El app muestra la **fuente** (Phone / None), la **edad** del dato, la fecha y hora, latitud, longitud y la **grilla**; si no hay nada, lo dice tal cual en vez de inventar satélites.

6.9 Field Ops (SOTA/POTA)

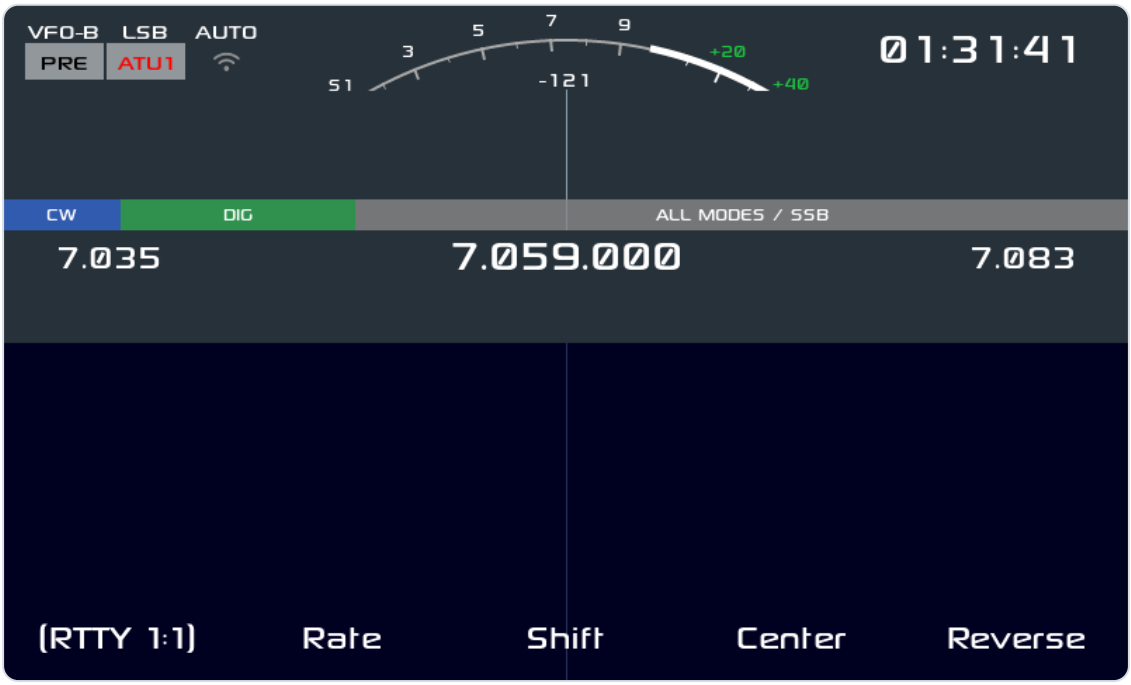


Field Ops

La app para salir al campo: referencias SOTA y POTA, log de contactos y self-spot. Está pensada para que en la cumbre no tengas que pelear con nada. **Está en APP 3:6.**

Cómo se usa: elegí la **referencia** (la lista viene incluida, se puede usar sin internet), poné tu **indicativo**, y activá el **self-spot** para avisar a pota.app en qué frecuencia estás. Cada contacto se guarda en el log ADIF (exportable y subible a **QRZ**). El **CQ de voz** graba tu llamado una vez y lo emite por PTT cuando lo pedís.

6.10 RTTY



RTTY

El digital clásico de los concursos: Baudot a 45 baudios, con shift de 170 Hz. Todavía se escucha en 40 y 20 metros y sigue siendo divertido de decodificar.

Cómo se usa: elegí centro, shift y velocidad (`rtty_center` , `rtty_shift` , `rtty_rate`), escribí en el teclado y el app transmite; lo que llega se decodifica en pantalla. Es ideal para probar el filtro angosto del receptor.

6.11 CW Keyboard (la app `CW`)



CW Keyboard

Telegrafía sin manipulador: escribís en un **teclado USB o Bluetooth** y el equipo sale al aire en CW con tu velocidad, tono y peso. Ideal para el campo (nada que enchufar), para quien no puede usar la paleta por una lesión, o para mandar un texto largo sin equivocarse.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 4:6**, o la acción *APP CW Keyboard*), escribí y mandá. Una línea sale con **Enter**; lo que llega se decodifica en pantalla. La velocidad, el tono y el peso se ajustan con el MFK (**CW key speed**, **CW key tone**, **CW key ratio**).

Botón del pie	Qué hace
Send	Manda la línea escrita
Stop	Corta la transmisión
Clear	Borra el texto
Close	Cierra la app

6.12 CW Trainer



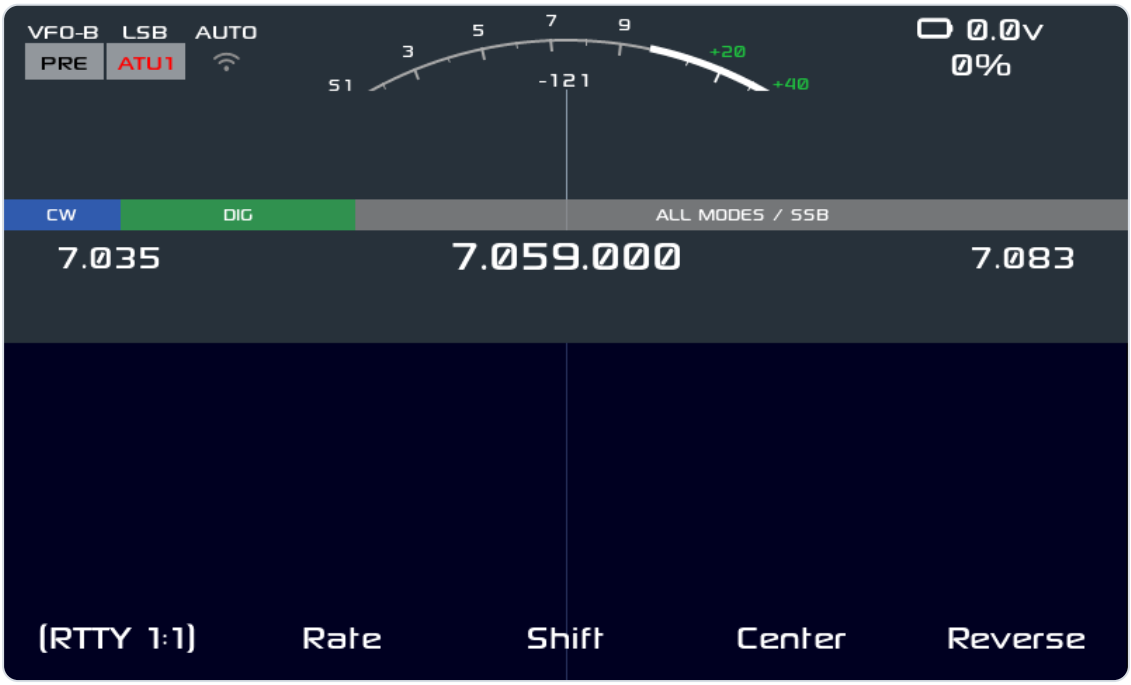
CW Trainer

Para practicar recepción: el equipo **te toca CW** y vos copiás. Arranca con el modo **Learn (Koch)** —el clásico para aprender por etapas, sin contar puntos— y sube la velocidad a medida que acertás. **Corre en el modo *train* del keyer: usa el sidetone y NO transmite**, así que no sales al aire mientras practicás.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 4:6** o la acción *APP CW Trainer*) y elegí en el pie el modo y la dificultad; hay 3 páginas de botones (`CWT 1:3` , `2:3` y `3:3`). Antes de empezar, poné el keyer en modo train (**CW key train** en el MFK, grupo CW).

> **Aviso (defecto conocido).** En esta versión, usar el CW Trainer deja el equipo en un **bucle de reinicio de la GUI**: la pantalla se reinicia cada medio minuto y se pierde lo que estabas haciendo. Está identificado y reportado (issue **#19** del repositorio), con la causa medida: un desborde de buffer en el camino de audio al decodificador CW. Si te pasa: salí de la app y **reiniciá el equipo**; mientras no se arregle, conviene practicar recién arrancado, o usar el CW Keyboard para transmitir y practicar la recepción “en el aire”.

6.13 Bandas



Bandas

La vista de bandas: los límites de cada banda, la **propagación** estimada y los parámetros guardados por banda y modo. Sirve para moverse rápido entre bandas sin pasar por el dial.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 3:6**), mirá las barras de cada banda (HIGH / FAIR / GOOD, con los spots del clúster y del RBN de los últimos minutos) y tocá la banda; el equipo cambia manteniendo el modo y sus ajustes. Cada banda recuerda su última frecuencia, filtro y estado del ATU. **Use band** cambia a la banda elegida, y **Test beacon** emite un CQ de prueba para que el **RBN** te escuche y veas hasta dónde llegás (transmite: hacelo con antena conectada).

6.14 Recorder (grabador)

Graba el **audio del receptor** y lo reproduce, para dejar registrado un contacto difícil, un identificador de baliza o una señal rara y escucharla con calma después (o mandarla a un colega).

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 3:6**) y usá el pie: **Rec** y **Rec Stop** graban, **Play** y **Play Stop** reproducen, **Rename** le pone nombre y **Delete** borra. Los archivos quedan en `DATA/rec/`.

6.15 EQ (ecualizador del micrófono)

Cinco bandas para tu **audio de transmisión**: si te reportan que salís muy grave (“gordo”) o muy chillón (“finito”), se corrige acá. Es el ecualizador de la **entrada**, así que se nota en tu señal de SSB y de AM, no en lo que escuchás.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 4:6** o la acción *APP EQ*), prendé el ecualizador y movés las bandas. Queda guardado y se aplica al equipo.

6.16 Callsign (indicativo)

Tu **indicativo**, en un solo lugar. Lo usan las apps digitales (FT8/FT4, WSPR, JS8, RTTY), el clúster DX y Field Ops, así que conviene cargarlo **antes** de estrenar cualquier modo digital.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 5:6**), escribilo con el teclado y guardá. Si sale en mayúsculas y sin errores, mejor: es lo que va a salir al aire y a los spots.

6.17 QTH (tu ubicación)

Tu **grilla** (locator, por ejemplo `GF05xx`) y tu QTH. Sin la grilla, WSPR y el clúster no pueden ubicarte y los reportes pierden la mitad de la gracia.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 5:6**), cargá la grilla de 6 caracteres y el texto de tu QTH, y guardá. Podés calcular tu grilla en cualquier página de locator o directamente en el configurador web.

6.18 Status (estado del sistema)

Todo lo que el equipo “cree que tiene”, en una pantalla: la **versión** del firmware (`v0.1.2-lu2dsx`), el kernel, el **adaptador Bluetooth** y los emparejamientos guardados, el nivel de TX, el **espacio libre** en `DATA`, si **wfview** está prendido y el puerto, y si hay **IP** web. Es la pantalla para diagnosticar por teléfono o por radio: cuando reportes un problema, mirá acá los datos y anotalos.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 4:6**). Se lee, no se toca; **Close** para salir.

6.19 WiFi

Para conectar el equipo a la red de tu casa o al hotspot del teléfono. Con WiFi andando tenés: **control remoto** (`http://<ip>/remote`), **configurador web** (`https://<ip>/`), **wfview**, **clúster DX** y la hora por NTP.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 6:6**), elegí la red de la lista, escribí la clave y conectá. Anotá la **IP** que te asigna: es la que vas a escribir en el teléfono y en la PC. Si no aparece tu red, revisá que el equipo esté cerca del router o usá el hotspot del teléfono.

6.20 Bluetooth

Para las tres cosas que hace el Bluetooth acá: **CAT** (puente serie para la PC), **auriculares A2DP** (escuchar sin cables) y **teclado** (para el CW Keyboard y los menús). El paso a paso del pareado —que es donde se traba todo el mundo— está en la **sección 7.3**; acá van los botones de la app (página **APP 6:6**):

Botón	Qué hace
Scan	Busca dispositivos (15 s, con cuenta regresiva)
RX to HP	Manda la recepción a los auriculares
Speaker	Apaga o prende el altavoz del equipo (para no escuchar doble)
Auto	Pulsando: auto-conexión del equipo elegido. Manteniendo: desempareja
Close	Cierra la app

6.21 SWR Scan (barrido de ROE)

Mide la **ROE** (relación de ondas estacionarias) en **50 puntos** a lo largo de la banda y dibuja la curva: sirve para ver **dónde resuena** tu antena, cuánto ancho tiene y si conviene el ATU. Es la forma rápida de saber si el problema es la antena o el equipo.

Cómo se usa: abrí la app (página **APP 6:6**) y pulsá **Run**; la curva se dibuja a medida que barre. **Usalo con la antena conectada** (la medición necesita RF) y, como siempre: **nunca transmitas sin antena o carga fantasma**.

6.22 DFL editor (forma del filtro)

El **editor DFL** muestra la **forma del filtro** que está pasando en este momento y deja moverla. No es una ventana: es un **panel que se dibuja encima del waterfall** (sin diálogo ni marco), con una **gráfica esquemática** de la respuesta y tres filas — **LOW**, **HIGH** y **BW** — con el valor

exacto en **Hz** de cada borde y del ancho. La gráfica muestra la forma del filtro, **no** una medición del equipo.

Cómo se usa. Se abre con la **pulsación larga de la tecla DFL** (la acción que esa tecla trae por defecto) o con la celda **Grafico** de la página DFL; la acción **APP DFL editor** también está en *Ajustes → Acciones* (asignable a una pulsación larga) y en el control remoto (`{"cmd":"app","text":"DFLEditor"}`). Se cierra con la celda **Waterfall** de la barra, o con una pulsación corta de DFL.

Se edita con la rueda de volumen y con el dedo. Girá la **rueda de volumen** para ajustar el parámetro seleccionado y apretala para **cambiar de parámetro** (LOW → HIGH → BW). Con el **dedo**, tocá una de las tres filas para seleccionar su parámetro, o **arrastrá uno de los bordes** sobre la gráfica para moverlo (un toque lejos de los bordes no cambia nada). **La rueda principal (VFO) nunca edita el filtro**: sigue sintonizando aunque el editor esté abierto. **Reset** vuelve a la forma por defecto del modo.

Fila	Qué ajusta	Paso de la rueda
LOW	Borde inferior del filtro	10 Hz
HIGH	Borde superior del filtro	50 Hz (10 Hz en CW/CWR)
BW	Ancho de banda	20 Hz

Detalles. En **TX** el editor queda de sólo lectura (las filas se apagan y **Reset** no responde). En **AM/SAM/NFM/WFM** el borde **LOW** no es editable (son modos simétricos alrededor de la portadora): la fila se ve apagada y la rueda arranca en **HIGH**. En **LSB/LSB-D** la gráfica se **espeja** como el espectro (el cero a la derecha, HIGH a la izquierda); en el resto, el cero queda a la izquierda.

6.23 Ajustes

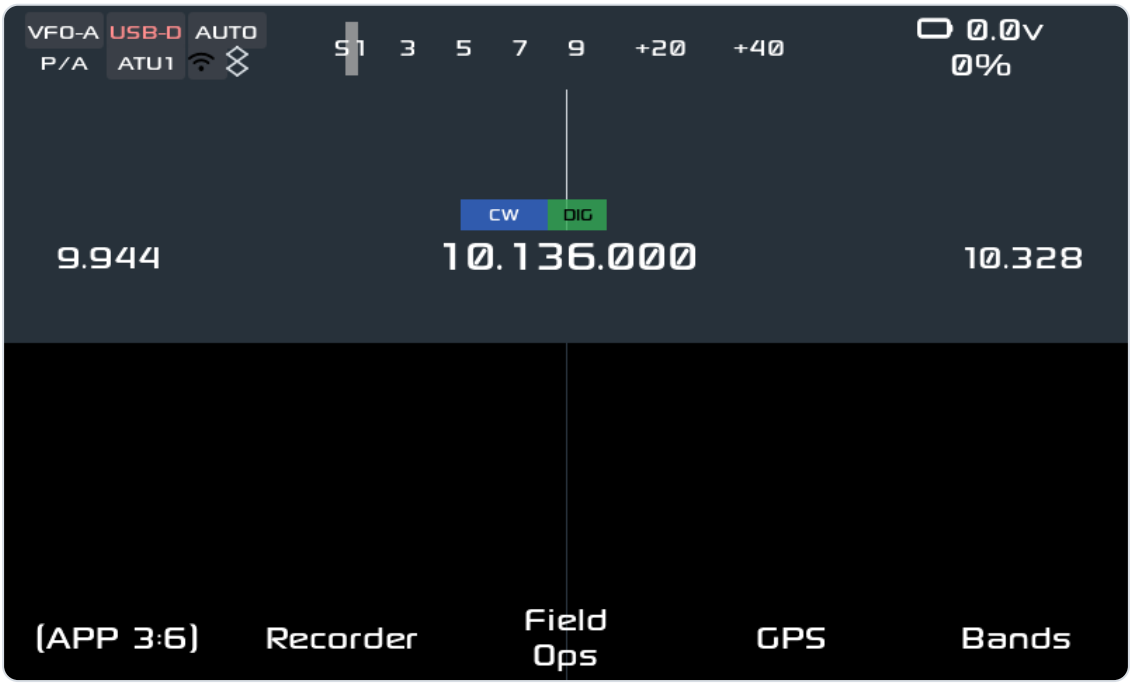


Ajustes

La app de **Ajustes** es la puerta a todo lo que vimos en la **sección 5**: reloj, pantalla, info, audio, espectro, operación, apariencia y las **acciones** asignables a las pulsaciones largas. Está en la página **APP 5:6** y el pie funciona como **tabs** (cada botón salta a su sección).

Todas las apps se pueden asignar a un botón o a una pulsación larga. En *Ajustes → Acciones* tenés la lista completa de acciones, incluidas todas las apps: `APP FT8`, `APP Bands`, `APP Bluetooth`, `APP Callsign`, `APP Cluster`, `APP CW Keyboard`, `APP CW Trainer`, `APP EQ` y las demás. Con eso te armás el equipo a tu manera: FT8 a un toque corto, el entrenador CW a una pulsación larga, y así.

6.24 Propagation (beacons IBP/IARU R2)



Propagation

La app **Propagation** dice si la **banda actual** está abierta midiendo los **beacons del IBP** (NCDXF/IARU) que transmiten en los próximos slots, **solo RX** (nunca transmite). Está en la página **APP 5:6** y también por control remoto (`{"cmd":"app","text":"Propagation"}`).

Cómo se usa: abrí la app en la banda que querés evaluar y pulsá **Run** (también puede arrancar sola al abrirse, con el parámetro *run on open*). La app bloquea el dial mientras está abierta y muestra el barrido en cuatro pasos: **1/4 Preparando** (banda y beacons aplicables), **2/4 Sincronizando** (reloj NTP y “transmitiendo ahora”), **3/4 Midiendo** (beacon por beacon, con la escalera 100/10/1/0.1 W y una barra de progreso) y **4/4 Resultado** (veredicto, evidencia, cobertura y dirección).

- **ABIERTA / MARGINAL / CERRADA** sale del mejor SNR medido contra el piso de ruido, con umbrales configurables (el botón **Umbrales** recorre 12/6, 15/8, 18/10, 21/12 y 9/4 dB).
- **Cancelar** está siempre disponible durante el barrido y devuelve el VFO. Al terminar, cancelar o cerrar, la frecuencia y el modo vuelven exactamente como estaban.
- **Escuchar** sintoniza el mejor beacon escuchado y lo deja hasta que pulses **Parar** o cierres (cerrar siempre devuelve el VFO).
- **40/30/80 m no tienen beacons IBP** (la IARU no los respalda debajo de 14 MHz): la app lo dice y muestra los spots recientes del cluster de esa banda, con su edad.
- El **reloj sin NTP** se avisa en pantalla: el turno de los beacons puede estar corrido. La app no puede forzar la sincronización (la hace el sistema).

- El registro **IARU R2 de 10 m** (983 radiofaros, 313 activos en la lista del 2026-10-18) va empaquetado en el firmware; no consulta internet.

7. Guías avanzadas

7.1 Control remoto desde el teléfono

El equipo abre un socket en `/tmp/x6200_remote.sock` con unos 65 comandos.

1. Conectá el equipo al WiFi (Ajustes → Bluetooth/WiFi) y averiguá la IP.
2. Abrí `http://<ip>/remote` en el teléfono.
3. Comandos útiles: `{"cmd":"app","text":"FT8"}` abre una app; `{"cmd":"app","text":"off"}` la cierra (también a RTTY, que no tiene diálogo); `{"cmd":"band","val":1}` cambia de banda; `{"cmd":"mode","val":1}` cambia el modo; `{"cmd":"freq","val":14074000}` sintoniza; `{"cmd":"location","text":"-34.6037,-58.3816"}` manda tu posición. Con la app **SWR Scan** abierta, `{"cmd":"swrscan","val":1}` inicia el barrido de ROE y `{"cmd":"swrscan","val":0}` lo detiene. **Ojo: el Run transmite** (a 0.1 W): usalo con la antena o una carga conectada y con autorización; el `get` muestra `swrscan_state` y `swrscan_tx` para saber cuándo terminó.
4. Diagnóstico: `{"cmd":"cluster_feed","text":"DX de LU1ABC:  14074.0  LU2DSX  FT8  2313Z GF05"}` inyecta un spot del clúster (la línea necesita la hora `HHMMZ`).

7.2 Configurador web

1. Averiguá la IP y abrí `https://<ip>/` (certificado autofirmado: aceptá la excepción).
2. Tiene 15 páginas: estado, RF, audio, clúster, digitales, temas, WiFi, Bluetooth, actualizaciones y el control remoto.

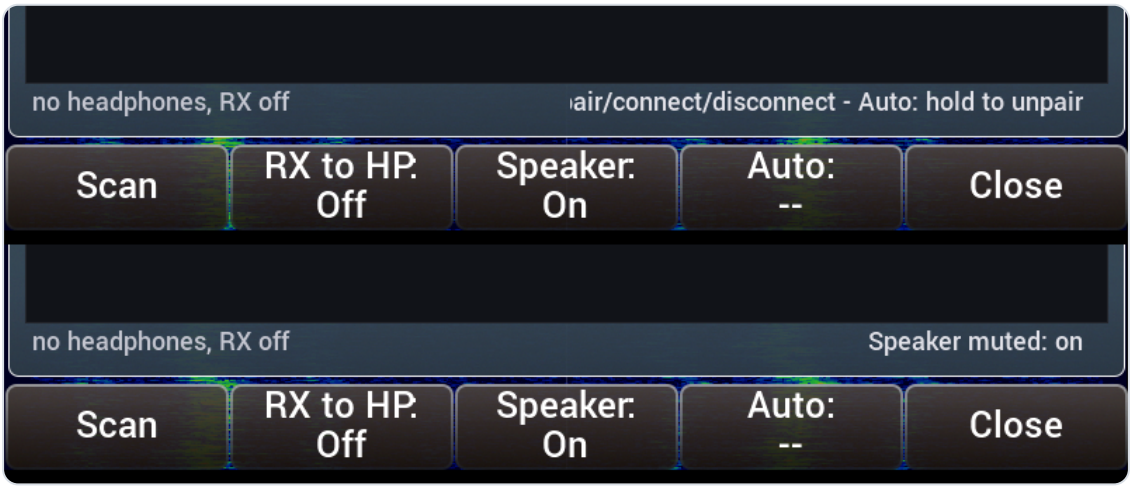
7.3 Bluetooth

Sirve para tres cosas: **CAT** (puente serie para la PC), **auriculares A2DP** y **teclado**. El estado se ve en la barra de arriba, al lado del WiFi: la **runa** queda invisible con el Bluetooth apagado, gris cuando está prendido y **blanca** con auriculares conectados.

Encenderlo: Ajustes → **Bluetooth** (el interruptor de arriba). Marcá **Discoverable (CAT)** si vas a usarlo desde la PC.

CAT (SPP): vinculá la PC y elegí el puerto serie que aparece (19200 8N1 o lo que pida tu programa). Sirve para cualquier logger o programa CAT.

Auriculares (A2DP): entrá con el botón **BT** (al lado de WiFi, página **APP 6:6**) o desde Ajustes → Bluetooth → **Devices**.



La app de Bluetooth

1. Pulsá **Scan** (15 s). El botón queda gris con la cuenta regresiva (`Scan 13s`) para que veas que está trabajando, y al terminar dice `Scan done: N device(s)` o `Scan done: nothing found` .
2. Poné los auriculares en **modo vinculación** y **desconectalos del teléfono**: si el teléfono está cerca vuelven a él y dejan de anunciarse (el síntoma es que no aparecen o sale `Pairing failed`).
3. Tocá la fila de los auriculares: **parean y se conectan**. Si piden un código, aparece en pantalla para escribirlo en el teclado.
4. Pulsá **RX to HP** para que la **recepción** salga por los auriculares.
5. El **volumen** de los auriculares se mueve con la **rueda de volumen** del equipo.
6. **Speaker** apaga el altavoz mientras los usás, para no escuchar doble.

Botón de la app	Qué hace
Scan	Busca dispositivos (con cuenta regresiva)
RX to HP	Manda la recepción a los auriculares
Speaker	Apaga o prende el altavoz del equipo
Auto	Pulsando: prende/apaga el **auto-conexión** del equipo elegido. Manteniéndolo: **desempareja** (`Unpair`)
Close	Cierra la app

Teclado: vinculá un teclado Bluetooth o conectá uno USB; se usa en el CW Keyboard y para navegar los menús.

7.4 El clúster, paso a paso

1. Conseguí los datos del servidor (por ejemplo un nodo DXSpider) y tu indicativo.
2. Abrí la app **Clúster** → configurá servidor, puerto e indicativo → conectá.
3. Ajustá los **filtros**: modos, bandas, actividad y antigüedad máxima.
4. Activá la **columna** del clúster en Ajustes si querés verla siempre.
5. Tocá un spot de la columna para sintonizarlo, o mirá las **marcas** sobre el waterfall.

7.5 wfview: la radio como IC-705 en la red

El equipo se anuncia y responde el **protocolo LAN de Icom**, así que se comporta como un **IC-705** y se puede manejar con **wfview** desde la PC: el waterfall, el audio del receptor y el control de frecuencia y modo, todo por la red.

Qué habla

Puerto	Uso
UDP 50001	Control (y el descubrimiento que hace wfview)
UDP 50002	CI-V (el CAT de la radio por red)
UDP 50003	Audio (LPCM 16 bits, mono)

Paso 1 — Preparar la radio

1. Conectá el equipo a la **misma red** que la PC (Ajustes → WiFi).
2. Anotá la **IP** del equipo (pantalla de estado, o la lista del router).
3. Ajustes → **wfview server** → activar. Al activarlo se escribe su configuración en `/mnt/wfview.conf`:

   ```
   enabled=1
   user=x6200
   pass=<tu clave>
   ```

4. Si querés, cambiá el **usuario** y la **clave** desde el **configurador web** (página de wfview); la clave se guarda **hasheada**, no en texto plano. Anotá lo que pongas: es lo que vas a cargar en wfview.

Paso 2 — Instalar wfview en la PC

Instalá wfview desde wfview.org o el paquete de tu distribución. Sirve también cualquier cliente que hable el protocolo LAN de Icom.

Paso 3 — Registrar el equipo (el paso que importa)

1. Abrí wfview y andá a **Settings** → **Radios**.
2. wfview **escanea la red** y suele encontrar la radio sola: aparece listada como **IC-705** (es lo que emula el equipo). Tocá **Connect**.
3. Si **no aparece** (hay routers que filtran el *broadcast* del descubrimiento), agregala a mano con **Manual / Add**:

Campo	Qué poner
Radio Name	`X6200` (el que quieras)
IP Address	la IP del equipo (paso 1)
Control Port	`50001`
Username	`x6200` (o el que hayas puesto en el conf)
Password	la clave del `wfview.conf`
Model	**IC-705**
CI-V Address	`A4` (la del IC-705)

4. **Guárdala**: queda **registrada** para las próximas veces, ya no hay que buscarla de nuevo.

Paso 4 — Usar

1. Conectá. En la ventana principal vas a ver el **espectro y el waterfall**, y podés cambiar frecuencia y modo (el CAT viaja por red y se comparte con el UART: lo que cambies en la PC o en la radio se refleja en los dos lados).
2. Elegí el dispositivo de **audio** de la PC para escuchar el receptor.
3. **Un cliente a la vez**: el servidor atiende una conexión.

Si algo no anda

Síntoma	Qué revisar
No aparece en la lista	Que esté en la misma red y que el **firewall** de la PC no bloquee **UDP 50001–50003**. Si el router no deja pasar el *broadcast*, agregala a mano (paso 3.3)
Conecta pero no suena	El dispositivo de audio elegido en wfview
No hay waterfall	Que el espectro esté activado en el cliente
Pide clave y no la sabés	Mirá `/mnt/wfview.conf` (o volvé a ponerla desde el configurador web)
Se corta	Es UDP: usá WiFi con buena señal o cable, y evitá otras aplicaciones pesadas en el equipo

7.6 Temas

Hay **8**: los incorporados (IU1WXY, Outdoor, Classic, Outdoor-Negative y Vision) y los del X6100 que van como archivos (Holo, Material 3 y RS).

1. Ajustes → **Theme** → elegí uno; el equipo guarda y **se reinicia** para aplicar los colores.
2. **Tu propio tema:** copiá un `.json` a `DATA/themes/` (tomá `Holo.json` como modelo) y aparece en la lista. También puede ser una **carpeta** con un `theme.json` adentro, como `RS/`.

Accesibilidad: los temas están medidos para **WCAG 2.1 AA**: cada par de colores que se dibuja junto (texto sobre su fondo, bordes, el switch y el slider de Ajustes, la barra de estado) tiene contraste **≥ 4.5:1** para texto normal y **≥ 3:1** para texto grande, bordes e indicadores. Un chequeo automático recorre todos los pares declarados en cada compilación, así que un tema nuevo no puede quedar por debajo.

> **Una salvedad medida en el equipo:** el **medidor (S-meter) del tema RS** queda en **2,4:1** contra el fondo real sobre el que se dibuja, por debajo del 3:1 que pide el criterio 1.4.11. Está reportado (issue **#44**) y se explica porque el color sale de la tabla compilada y no del archivo del tema. En los demás temas y elementos, el contraste es el medido por el chequeo.

7.7 Anuncios por voz (TTS en español)

1. Ajustes → **Voice mode** → **Off**, **When LCD off** o **Always**. *When LCD off* es lo más cómodo en el campo: habla justo cuando no estás mirando la pantalla.
2. Con la pantalla apagada, girando el dial o cambiando una opción te dice qué estás cambiando.
3. **Nunca habla mientras transmitís**, para no salir al aire.
4. Podés ajustar velocidad, tono y volumen en la misma página, y el idioma con el modo **VOICE LANG** de la rueda de volumen.

7.8 Field Ops con QRZ

1. Poné tu indicativo en Ajustes → Callsign.
2. Abrí Field Ops, elegí la referencia SOTA o POTA y activá el self-spot.
3. Cada QSO se guarda en `DATA/qso_log.db`; exportá el ADIF y subilo a QRZ con tu cuenta.

7.9 Grabación de pantalla y capturas

- **Captura:** acción *Screenshot* → un PNG en `DATA`.
- **Grabación:** acción *Screen rec* → video MJPEG + **audio del receptor** en un AVI en `DATA`.

7.10 Motor de video DRM/KMS

Está portado y **apagado por defecto**. Se activa creando `/mnt/use_drm` y reiniciando. Si algo no se ve bien, borralo y volvés al motor clásico.

7.11 Transverter: trabajar VHF/UHF con el equipo

Un **transverter** es un conversor que traslada otra banda a la que trabaja tu equipo. El X6200 es de HF y 6 m, así que con un transverter de **2 m** (o de 70 cm, o de 4 m) podés trabajar esas bandas: el equipo sigue sintonizando en su banda de **IF** —casi siempre **28 MHz** (10 m)— y el transverter hace el resto. Es la forma clásica de subir a VHF/UHF con un equipo de HF.

Cómo lo maneja la GUI. Vos ves y sintonizás la **frecuencia real** de la banda objetivo (por ejemplo `144.300`) y el firmware, por dentro, pone el hardware en la **IF** (`28.300`). Se ve en el propio log:

```
Radio set vfo 0 freq=144300000 (28300000)
                    ^ la que ves          ^ la que sintoniza el equipo
```

Configuración: *Ajustes* → *Operación* → ***Transverter***. Hay **3** transverters cargados, cada uno con tres campos:

Campo	Qué es
From / **To**	La **ventana** de la banda objetivo en la que el shift se aplica (en MHz enteros)
Shift	La diferencia entre la banda objetivo y la IF: `frecuencia objetivo − IF`

Los valores de fábrica suponen **IF de 28 MHz** (las tres bandas típicas de un equipo de HF):

From	To	Shift	Banda
70 MHz	72 MHz	42 MHz	4 m
144 MHz	150 MHz	116 MHz	2 m
432 MHz	438 MHz	404 MHz	70 cm

Para tu transverter: si el tuyo tiene la IF en 28 MHz, los valores ya sirven; si no, poné `Shift = banda objetivo − IF`. Por ejemplo, un transverter de 2 m con IF en 50 MHz usa `Shift = 94`. Cuando la frecuencia en la que estás **cae dentro** de la ventana `From`..`To` el shift se aplica; fuera de ella no pasa nada (shift 0) y el equipo vuelve a la banda de HF.

Ojo con dos cosas: los tres campos se editan en **MHz enteros** (no hay decimales), y la ventana tiene que cubrir el segmento que vas a usar. Si sintonizás fuera de la ventana, el equipo trabaja en su frecuencia real (la IF), así que no vas a ver la banda objetivo.

7.12 Actualizaciones y SSH

- Aviso de firmware nuevo en la pantalla de estado (consulta GitHub; no manda datos tuyos).
- **SSH**: usuario `root`. **Cambiá la contraseña** (la de fábrica es conocida). Los logs están en `DATA/app_logs/x6200_log_*.txt` y se escriben al cerrar la GUI.

7.13 CB 27 MHz: canales, potencia y marco legal

Los cuatro grids. Cada uno es un plan de 40 canales con la misma numeración y los mismos offsets; cambia la base:

Grid	Banda en pantalla	Canal 1	Canal 40	Nota
A	`CB A`	26,065	26,505	grid bajo
B	`CB B`	26,515	26,955	grid bajo
C	`CB C`	**26,965**	**27,405**	**CEPT / FCC / SBC argentino**
D	`CB D`	27,415	27,855	grid alto (termina 145 kHz antes de 10 m)

El plan tiene **cinco huecos** (26,995 / 27,045 / 27,095 / 27,145 / 27,195) y los canales **23, 24 y 25 van fuera de orden**: 23 = 27,255; 24 = 27,235; 25 = 27,245. Por eso, al pasar del 23 al 24, el número de canal sube y la frecuencia **baja**. La celda `CH --` marca justamente un hueco o una frecuencia que no es canal. En los extremos 1 y 40 el dial no da la vuelta.

En pantalla. En CB la fila grande de frecuencia muestra la frecuencia del grid, el canal y el grid (`27.185` · `CH 19` · `CB C`), y la franja del plan de banda (al pie del espectro) se pinta violeta con el rótulo `CB` ; la celda `CH nn` de la barra sigue mostrando el canal como indicador de estado. Fuera de CB la fila vuelve a la frecuencia grande con los bordes del span y la franja vuelve a los segmentos IARU.

TX en CB. El PTT de software pasa por un interlock por ventana de frecuencia:

`cb_tx_scope`	Qué permite
`0` (default)	Sólo el SBC argentino: 26,960–27,410 MHz
`1`	Además los grids A, B y D completos
`2`	Sin interlock

Fuera de 26–28 MHz el interlock no toca nada, así que las bandas de aficionado siguen iguales. Si bloquea, la pantalla avisa `TX blocked: not a CB channel` , lo dice por voz y

apaga el PTT. La potencia en CB tiene un tope configurable (`cb_pwr_max` , 4,0 W por defecto). Los dos parámetros se editan en `DATA/params.db` (configurador web/SQLite); no hay fila en Ajustes.

Advertencia legal (Argentina). El SBC está en **26,960–27,410 MHz** y exige **autorización por estación** y **equipo homologado/registrado** (Res. SC 47/1982; CABFRA 2025 de ENACOM; alta con formularios F1/F2/F23, D3/COPITEC y responsable técnico). El X6200 **no es un equipo CB homologado**: transmitir en 27 MHz con él queda fuera del régimen del SBC y fuera del servicio de aficionados, y modificar el firmware no cambia la homologación. Los grids A, B y D **no** son SBC argentino: con el default quedan en recepción. Los modos y la potencia del SBC **no están confirmados**; se usan AM/FM y 4 W como valores conservadores. El **PTT del micrófono** lo maneja probablemente el MCU y el interlock de software no necesariamente lo frena: la protección real es no sintonizar fuera de canal. **No des por validado el TX** hasta medir RF y armónicos con carga fantasma (F0, a cargo del owner con autorización).

8. Solución de problemas

Síntoma	Qué hacer
Sólo el logo y no arranca	Casi siempre la actualización cortada a mitad o la microSD mal asentada. Revisá el adaptador; si sigue, grabá la imagen completa.
Arranca el firmware viejo	La tarjeta no está siendo leída: revisá el adaptador y el contacto.
“No medium found” al grabar	La microSD no está dentro del adaptador.
No se oyen los anuncios	*Voice mode* en Off, o estás transmitiendo.
Un tema no aparece	Tiene que estar en `DATA/themes/` con el JSON válido.
El clúster no muestra spots	Revisá servidor, indicativo y filtros; una línea de prueba necesita la hora `HHMMZ`.
Sin espacio en `DATA`	Borrá `rec/`, capturas viejas o los `backup_*.tgz`.
Ajustes raros tras actualizar	Restaurá el respaldo de `params.db` o borralo (perdés los ajustes, no el log).
No encuentro una app	Están todas en las **6 páginas APP** (tecla APP); la tabla está en la sección 6.
El Bluetooth no encuentra los auriculares	Tienen que estar en modo vinculación **y desconectados del teléfono**: si el teléfono está cerca vuelven a él y dejan de anunciarse.
Sale `Pairing failed`	Lo mismo: ponelos en vinculación y reintentá (la app avisa cuando falla, antes quedaba muda).
No se oye la radio en los auriculares	Pulsá **RX to HP** en la app de Bluetooth y subí el volumen con la rueda del equipo.
Se escucha doble (altavoz y auriculares)	Pulsá **Speaker** en la app de Bluetooth.
Subís el volumen y no cambia nada	Defecto conocido y reportado (issue **#30**): el ajuste se guarda en `params.db` pero no se aplica al audio. No es tu equipo: está en

Síntoma	Qué hacer
	estudio. Mientras tanto, la única forma de subir el nivel es la ganancia (*Ajustes → Audio*, `Play gain`, hasta +10 dB).
La GUI se reinicia cada medio minuto	Defecto conocido y reportado (issue **#19**): pasa después de usar el **CW Trainer** (o las apps de CW). Salí de la app y **reiniciá el equipo**; no es una falla del hardware ni del suministro.

9. Referencia

Partición	Contenido
`BOOT` (32 MB, vfat, arrancable)	`zImage`, device tree y `boot.scr`
`rootfs` (512 MB, ext4)	El sistema y la GUI
`DATA` (vfat, etiqueta `DATA`)	**Tus datos**: ajustes, log, temas, mensajes, grabaciones y logs

Archivo	Qué es
`DATA/params.db`	Todos los ajustes
`DATA/qso_log.db`	El log de contactos
`DATA/themes/`	Tus temas
`DATA/msg/`	Mensajes de voz (WAV) para el CQ de voz
`DATA/rec/`	Grabaciones y capturas
`DATA/app_logs/`	Logs de la GUI

9. Créditos

Esta ROM es el trabajo de mucha gente, encadenado. En orden de abajo hacia arriba:

Quién	Qué aportó
Xiegu	El hardware X6200 y la documentación del CAT
Belousov Oleg (R1CBU)	El firmware alternativo original (X6200 y X6100): la arquitectura, la GUI LVGL, el CAT, los modos digitales. La base de todo
Georgy Dyuldin (R2RFE) — gdyuldin	El port del firmware de R1CBU al X6200 con buildroot
iariap (LU2DSX)	El fork base (iariap/x6200_gui y iariap/AetherX6200Buildroot) **y esta ROM**: el port de las funciones del X6100 al X6200, las correcciones y este manual
IU1WXY	El firmware del X6100 (IU1WXY/X6100-IU1WXY) del que se portaron las funciones: aviso de actualización, S-meter, plan de banda IARU, grabación de pantalla, Bluetooth (CAT, auriculares y teclados), wfview, configurador web, FT8/FT4, WSPR, JS8, SSTV, WeFax, NavTex, RTTY, CW Keyboard y Trainer, clúster DX, Field Ops, temas, GPS y los anuncios por voz
Adrian Grzeca (SQ5FOX)	Aportes al firmware base

Y las bibliotecas y proyectos de software libre con los que se construye:

Proyecto	Para qué
LVGL	La biblioteca gráfica de toda la interfaz
Buildroot	La compilación cruzada y el armado de la imagen
Dave Gamble y colaboradores (cJSON) y **jansson**	JSON (clúster, temas, web, control remoto)
Equipo de wfview	El protocolo y el cliente para controlar el equipo desde la PC
Jonathan Duddington y el equipo de espeak	El sintetizador de voz de los anuncios
liquid-dsp, **FFTW**, **GSL**	Procesamiento digital: espectro, modems y filtros
PulseAudio, **ALSA**, **BlueZ / bluealsa**, **Speex**, **mpg123**, **LAME**, **libvorbis**	Audio y Bluetooth
OpenSSL, **libcurl**, **NTP**, **NetworkManager**, **wpa_supplicant**, **OpenSSH**	Red, hora, seguridad y SSH
e2fsprogs, **dosfstools**, **util-linux**, **parted**	Particiones y sistemas de archivos
Y todos los demás paquetes de software libre del buildroot	Lo que hace que el equipo ande

Licencias: el firmware es **LGPL-2.1-or-later** (la GUI y los archivos portados conservan su atribución original en sus cabeceras); cada biblioteca mantiene la suya.

> Documento generado desde `docs/NEW_FEATURES.md` y `docs/X6100_FEATURE_GAP.md`, con capturas reales del firmware (banco de pruebas y equipo). Las secciones de las aplicaciones (nombres, botones de cada pie y ajustes que usan) se verificaron además contra el propio código (`src/buttons.cpp`, `src/dialog_*.c` y `src/params/params.c`), no sólo contra la documentación previa.